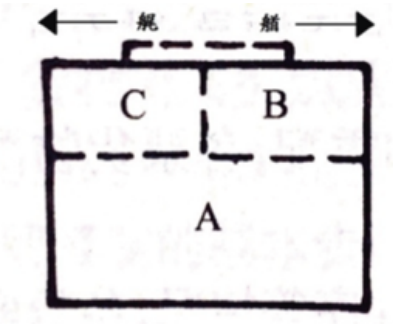
114年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(D) 1. 下列那一項並非是靜水性能曲線圖所包含之相關曲線？
A. 排水量曲線圖
B. 浮面中心距基線高度曲線圖
C. 浮心距基線高度曲線圖
D. 靜穩度曲線圖

(A) 2. 船長100M或以上之船舶，艙蓋(Hatch Cover)最低設計負載量量，第一種位置(Position 1)船首起1/4長度處其艙蓋被設計負載量至少為多少？
A. 1.75t/m^2
B. 2.75t/m^2
C. 3.75t/m^2
D. 4.75t/m^2

(D) 3. 下列何者為貨櫃船上繫固之用，可分為焊接式或摺疊式，因同時有幾個角度之繫栓相交於一點時而使用之？
A. Lasing Bar
B. Lasing Eyes
C. Lasing Rods
D. Lasing Plate



(A) 4. 圖中的雜貨配載圖，B種貨物裝在何處？
A. 底艙上層前半艙
B. 底艙上層右半艙
C. 二層艙後半艙
D. 二層艙右半艙

(B) 5. 礦砂船裝運礦砂，如果船體某一部分所產生的剪力超過一定限度時，會有下列何種情況產生？
A. 彎曲
B. 折斷
C. 凹陷
D. 凸出

(B) 6. 穀類配載於各艙應作下列何種最適當之分配？
A. 使船舶之GM適當，具有良好俯仰差
B. 使船舶之GM適當，船體受力平均，水尺保持適當之俯仰差
C. 使船舶具有良好之GM及應力平均
D. 使船舶受力平均俯仰差保持艉重

(C) 7. 一般貨艙裝蘋果時，最適合的大艙二氧化碳含量百分比(%)為何？
A. 0 ~ 2
B. 3 ~ 5
C. 8 ~ 10
D. 12 ~ 15

(A) 8. 當發現裝運煤炭的貨艙艙溫接近攝氏幾度時，應立即停止通風，並封閉所有貨艙艙口和通風筒？
A. 45°
B. 50°
C. 55°
D. 60°

(B) 9. 通風貨櫃（Ventilated container）在結構上有何特點？
A. 在空櫃運輸時端壁及櫃門可以拆卸，可摺疊縮小體積節省空間
B. 在側壁留有通風孔，櫃內尚設有排水槽以利排水
C. 櫃頂設有橫向之活動面板，貨櫃四壁之上方設有栓繫帆布蓋之裝置
D. 櫃頂、底板及兩側櫃壁以絞鍊連接

(A) 10. 貨物繫固手冊之繫固設備中，建議固定鋼索之第一緊夾（Grip）應緊鄰襯環（Thimble）之頸部，其他緊夾之間距大約為鋼索直徑之多少倍？
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(C) 11. 下列各項船舶貨載文件中，何者與船上人員之工作最為密切？
A. 裝貨單
B. 提單
C. 貨物積載圖
D. 信用狀

(D) 12. 為何止傾角（Angle of repose）小於30度的非凝聚性散裝貨物，除需遵守散裝固體貨物安全作業章程外，尚應遵守裝載穀類貨物的規定？
A. 因貨物積載因素較小
B. 因和穀類貨物一樣不易裝卸
C. 因和穀類貨物的濕度含量一樣
D. 因和穀類貨物一樣能自由流動

(C) 13. 下列何者不是冷藏船舶在運送途中應做的管理工作？
A. 控制艙溫的變化
B. 控制艙內的濕度
C. 定時開艙檢查貨物的情況
D. 控制艙內的二氧化碳含量

(B) 14. LCG在LCB之後則俯仰差力偶（Trimming couple）或力矩便產生，而使船舶俯仰差變為下列何者？
A. 艏重（Trim by head）
B. 艉重（Trim by stern）
C. 縱平浮（Even keel）
D. 無俯仰差（No trim）

(A) 15. 當貨櫃船左右搖擺（Rolling）非常緩慢時，該船之穩定性為何？
A. 穩定中心高度（GM）較小
B. 穩定中心高度（GM）較大
C. 搖擺週期較短
D. 復原力臂較大

(A) 16. 當船舯平均吃水大於艏艉平均吃水時，其船舶處於下列何種變形？

A. 舯垂變形
B. 舯拱變形
C. 無拱垂變形
D. 不確定

(A) 17. 船舶裝載後呈舯拱狀態，若航行中波長近似等於船長，則船舯在何種情況時會加大舯拱彎矩？
A. 波峰
B. 波谷
C. 波長的三分之一處
D. 波谷與波峰之間

(C) 18. 任何電焊於甲板隔艙壁及二重底頂甲板之固定設備，應對正下列何處，並焊以足夠之角長得以承受負荷？
A. 船舷板
B. 甲板中央
C. 縱向材或底肋板
D. 積載線

(D) 19. 裝載礦砂有兩種方式，按各艙容積比例配載的目的何在？
A. 使船之穩定性增加
B. 使船吃水保持縱平浮
C. 使俯仰差艉重
D. 使船體受力平均

(B) 20. 在運送時具有化學危險性的散裝固體貨物，因為其化學性質或特性而被劃分為？
A. A 類貨物
B. B 類貨物
C. C 類貨物
D. D 類貨物

(D) 21. 散裝貨物具有下沉之特性，其肩翼艙(Shoulder Tank)的自由液面效應只有貨艙的多少？
A. 二分之一
B. 四分之一
C. 六分之一
D. 八分之一

(C) 22. 貨櫃之裝載圖及其艙格號數排法，其編法依三個座標軸而定，即縱向、橫向及垂直向；試問縱向(Bay)是如何算法？
A. 由船中間往兩舷算
B. 自船艉向船艏數
C. 自船艏向船艉數
D. 由艙內最底，由下而上

(C) 23. 下列何項不是載運甲板木材貨物安全作業章程中定義的"木材"？
A. 四角木材
B. 原木
C. 木紙漿
D. 紙漿原材

(A) 24. 裝載穀類等吸濕性貨物時，若需要通風時；當採用何種方法通風？
A. 消極通風
B. 積極通風法

C. 表面通風法
D. 通風調節

(C) 25. 依據國際散裝穀類安全載運章程，裝運散裝穀類的任何船舶在整個航程中，因穀類移動所造成的傾側角不得大於多少度？
A. 08◦
B. 10◦
C. 12◦
D. 15◦

(D) 26. 在船舶穩定性計算中，下列何者位置最高?
A. 重心
B. 浮心
C. 橫向定傾中心
D. 縱向定傾中心

(B) 27. 每一噸貨物的量尺體積所佔貨艙容體積之平均數，包含減少的艙間容積等，稱為？
A. Stowage plan
B. Stowage factor
C. Broken space
D. Cargo space

(D) 28. IMSBC Code規範：船舶運輸固體散裝貨時的各項安全運輸要求中，下列何者不是貨物的理化特性？
A. 靜止角
B. 易燃性
C. 含水量
D. 堆貨餘隙

(B) 29. 僅在散裝時具有危險性的物質中，MHB(SH)代表何種貨物？
A. 可燃固體
B. 自熱固體
C. 受潮濕會釋放出有要氣體之固體
D. 受潮濕會擇放出易燃氣體之固體

(D) 30. 各項載重線均以水平橫線標示之，劃於載重線圈中心向艏處多少距離？
A. 230公釐
B. 300公釐
C. 450公釐
D. 540公釐

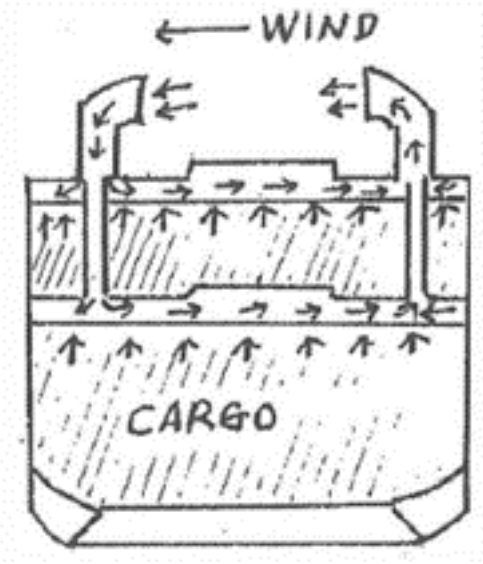
(B) 31. 依據IMDG Code的規範，下列關於圖示標籤之相關敘述，何者正確？

A. 易燃氣體

B. 可燃固體
C. 遇水釋出可燃氣體之物質
D. 自燃物質

(D) 32. 為方便貨物裝卸作業，不致混淆不清，易於分辨，故均應有明顯標誌，不包括下列何項？
A. 貨物之商標標誌
B. 港口標誌
C. 處理標誌
D. 宣傳標誌

(C) 33. 雜貨船裝載多種貨物時，二層艙的配載圖(cargo Stowage Plan)是如何表示？
A. 縱向側面圖
B. 橫向斷面圖
C. 俯視圖
D. 以上皆可



(C) 34. 下圖為何種通風換氣法？
A. 消極通風
B. 積極通風法
C. 表面通風法
D. 通風調節

(B) 35. 煤炭裝運應注意的事項為何？
A. 污水井的導電度DC
B. 艙內的溫度監視
C. 艙內的一氧化碳濃度
D. 艙內的二氧化硫

(B) 36. 貨櫃繫栓屬具系統中的何項設備，可以同時勾掛兩個伸縮螺絲？
A. 繫栓槽(Lashing Pots)
B. 繫栓眼(Lashing Eyes)
C. 繫栓桿(Lashing Bar)
D. 繫栓板(Lashing Plate)

(C) 37. 下列敘述中，何者屬於翻立式艙蓋？
A. 先舉後滑型
B. 艏艉向滑動型
C. 動鏈型
D. 液壓缸頂力型

(B) 38. 下列何者不是木材裝載應注意的相關法規？
A. 國際載重線公約
B. 散裝固體貨物安全作業章程IMSBC
C. 甲板貨物安全實務章程(TDC Code)
D. 船舶完整穩度特性之2.2及2.3要求

(C) 39. 依據國際散裝穀類安全載運章程，裝運散裝穀類的任何船舶在整個航程中，經過液艙自由液面效應修正後的初定傾高度不得小於多少公尺？
A. 0.20公尺
B. 0.25公尺
C. 0.30公尺
D. 0.35公尺

(B) 40. 依船舶危險品裝載規則規定，車輛渡船乘客限額超過多少人時，特別危險性質之危險品裝載量不得超過規定？
A. 10
B. 12
C. 20
D. 25